Matrices y determinantes

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Álgebra · Grado: 5to · Dificultad: advanced · 45 min

Matrices y determinantes

Una **matriz** es un arreglo rectangular de números: A = [2 1; 3 4] (filas × columnas = orden 2×2).

Tipos que verás: cuadrada (n×n), **identidad** I (unos en la diagonal), diagonal, fila, columna.

Operaciones básicas:

- **Suma:** término a término (mismo orden): [1 2; 3 4] + [0 1; 2 1] = [1 3; 5 5].
- **Escalar:** 3·[1 2; 0 1] = [3 6; 0 3].

Determinante 2×2: det = ad − bc (producto de la diagonal principal menos el de la secundaria). Para [3 1; 2 4]: det = 12 − 2 = **10**.

Practica: 1) det de [5 2; 1 3]. 2) Suma [1 0; 2 1] + [4 1; 0 3]. 3) ¿Es singular [4 6; 2 3]? (det = 0). 4) 2·[1 3; 2 0] − [1 1; 1 1].